

산업융합 신제품의 적합성 인증 기준

온수관 내 냉수 활용 절수 시스템이 적용된 욕실 수도꼭지

최종의결일 2024년 10월 22일

문의: 산업통상자원부 국가기술표준원 인증산업진흥과(043-870-5502)

목 차

1	적용범위	1
2	인용표준	2
3	용어와 정의	2
4	종류 및 크기 호칭	3
5	재료	3
6	표면처리	4
7	구조	4
8	성능	5
8.1	조작 성능	5
8.2	토수 성능	5
8.3	내압 성능	6
8.4	물충격 한계 성능	7
8.5	내구 성능	7
8.6	역류 방지 성능	8
8.7	내한 성능	9
8.8	내열 성능	9
8.9	용출 성능	10
8.10	온도제어 밸브 작동 시험	10
8.11	온도제어 밸브 내구 성능	11
8.12	드레인 절수 성능	12
9	검사	13
10	제품의 호칭 방법	13
11	표시	14
12	취급설명서	15
13	재검토 기한	15
부속서 A (규정)	꼭지의 주요 치수	16
부속서 B (규정)	꼭지 부착부의 주요 치수	17
부속서 C (참고)	꼭지의 모양	20
부속서 D (참고)	내한 성능 시험 장치	23
부속서 E (규정)	드레인 절수 성능 시험방법	24

온수관 내 냉수 활용 절수 시스템이 적용된 욕실 수도꼭지

Bathroom faucet with water-saving system utilizing cold water in hot water pipe

1 적용범위

이 기준은 사용 압력 0.74 MPa 이하의 온수관 내 냉수 활용 절수 시스템이 적용된 욕실 수도꼭지(이하 꼭지라고 한다.)에 대하여 규정한다.

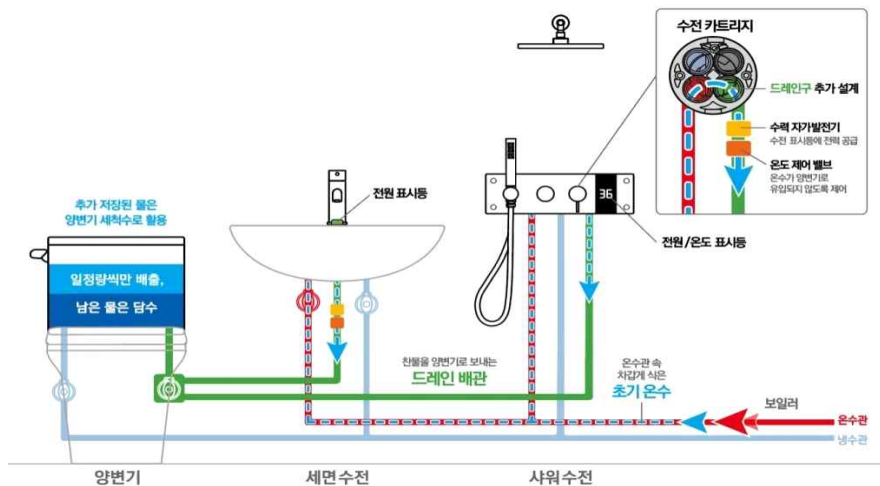


그림 1 — 온수관 내 냉수 활용 절수 시스템이 적용된 욕실 수도꼭지 구성도

비고 1 이 기준에서 언급되는 절수 시스템은 온수관내에서 온수 공급 전 설정온도(35℃) 이하의 물을 드레인시켜 보충수(전환수)로 재사용하는 기술을 말한다.

비고 2 이 기준에서 언급되는 압력은 지수 상태의 압력을 말한다.

비고 3 태양열 이용 온수기 전용인 꼭지는 제외한다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 기준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS B 0100, 밸브 용어
KS B 0201, 미터 보통 나사
KS B 0221, 관용 평행 나사
KS B 0222, 관용 테이퍼 나사
KS B 1001, 맞변거리의 치수
KS B 2331, 수도꼭지
KS D 8302, 니켈 및 니켈 크로뮴 도금

3 용어와 정의

이 기준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

3.1. 온냉수 및 드레인 혼합 꼭지(mixing combination faucet)

레버 또는 핸들 조작에 의하여 온수와 냉수가 혼합되어 토수가 되며, 온수 사용 전 온수관 내 설정온도(35℃) 이하의 물이 드레인되는 꼭지

3.2. 매립형 꼭지(concealed type)

꼭지 몸통의 기능 부분이 벽 안에 숨겨져 있는 구조의 꼭지

3.3. 크기 호칭(nominal size)

꼭지의 크기를 표시하기 위한 급수관과 연결되는 꼭지의 부착 나사의 크기

3.4. 역류 방지 장치(back current prevention device)

1차 쪽 압력이 2차 쪽 압력보다 낮아졌을 때 발생하는 역류를 자동으로 방지하기 위한 장치

3.5. 냉수(cold water)

온수 사용 전 온수관 내 설정온도(35℃) 이하의 물

3.6. 시험용 냉수(cold water for testing)

시험을 목적으로 한 (4 ~ 25)℃ 온도의 물

3.7. 시험용 온수(hot water for testing)

시험을 목적으로 한 (55 ~ 80) °C 온도의 물

3.8. 상온(ordinary temperature)

(5 ~ 35) °C 의 온도

3.9. 꼭지의 몸통(body)

꼭지의 시트부를 포함한 내압부 일체

3.10. 드레인 절수성능(drain water saving performance)

온수 사용 시 온수관내 설정온도(35 °C) 이하의 물을 드레인시켜 보충수(전환수)로 사용할 경우 1회 드레인되는 물의 양(L)

3.11. 절수 시스템(water-saving system)

온수관내에서 온수 공급 전 설정온도(35 °C) 이하의 물을 드레인시켜 대변기 또는 담수용기 등 보충수(전환수)로 활용하는 구조

3.12. 드레인(drain)

꼭지의 조작으로 온수관내 설정온도(35 °C) 이하의 물을 드레인관으로 배수시키는 것

4 종류 및 크기 호칭

꼭지의 종류, 크기 호칭 및 보조 구분은 표 1에 따른다.

표 1 — 종류, 크기 호칭 및 보조 구분

구분	종류	크기 호칭			보조 구분
온냉수 및 드레인	벽붙이 한 개 레버식 온냉수 및 드레인 혼합 꼭지	15	—	—	샤워용, 샤워 욕조용, 매립형
혼합 꼭지	대붙이 한 개 레버식 온냉수 및 드레인 혼합 꼭지	15	—	—	세면용, 세면 샤워용

5 재료

꼭지의 재료는 사용 및 시공에 견딜 수 있는 강도를 가진 것이어야 하고, 또한 수질에 악영향을 주지 않는 것이어야 한다.

6 표면처리

꼭지의 표면 처리는 주문자의 요구사항에 따르며, 도금 또는 분체 도장을 한 경우에는 아래 기준을 충족하여야 한다.

6.1. 도금 및 도장두께

도금 및 도장두께는 표 2에 따른다.

표 2 — 도금 및 도장두께

도금두께		도장두께
니켈	크로뮴	
2.0 이상	0.1 이상	60 이상
비고 니켈 크로뮴 도금인 경우에는 최종 도금을 크로뮴으로 한다.		

단위: mm

6.2. 도금 내식성 및 밀착성

꼭지의 몸통 재료를 금속 재료 이외의 재료를 사용한 경우에 실시한다.

a) 도금 내식성은 KS D 8302의 표 1의 플라스틱 2급의 기호에 따라 KS D 8302의 표 2에 적합하여야 한다.

b) 도금 밀착성은 KS D 8302의 6.5에 따라 저온 (-25 ± 2) °C에 1시간 동안 유지하고, 실온 (20 ± 5) °C에서 1시간 동안 유지한 후 고온 (80 ± 2) °C에서 1시간 동안 유지하고, 실온 (20 ± 5) °C에 1시간 동안 유지한다. 이를 1사이클로 하여 4회 반복한다. 시험 후 균열, 부풀, 박리, 쪼그라진 홈, 뒤튐림 등의 결함이 나타나지 않아야 한다.

7 구조

7.1. 주요 치수

a) 꼭지의 주요 치수는 부속서 A에 따른다. 다만 모양 및 구조에 대해서는 주문자 또는 제조자의 고안 의장으로 할 수 있다.

b) 꼭지 부착부의 주요 치수는 부속서 B에 따른다.

c) 꼭지의 모양은 부속서 C에 따르되 상호 협의하여 조정할 수 있다.

7.2. 주요 구조

a) 온수, 냉수 및 드레인의 구별을 쉽게 알 수 있도록 표시를 하여야 한다.

b) 온수측 배수가 가능한 온냉수 혼합 꼭지 레버 또는 핸들 조작에 의하여 온수와 냉수가 혼합되어 토수가 되는 꼭지이며, 핸들을 온수 쪽 끝에서 왼쪽으로 더 회전시키면 온수관내 온수 공급 전 설정온도 (35 °C) 이하의 물을 드레인시켜 대변기 또는 담수용기 등 보충수(전환수)로 활용하는 구조로 하여야 한다.

c) 드레인 측 토수구와 대변기 또는 담수용기가 연결되어 있는 구조는 공급 시스템에 오염을 방지할 수 있는 역류 방지 장치를 하여야 한다.

d) 꼭지에는 LED 및 온도 디스플레이 표시 기능을 추가할 수 있다.

8 성능

8.1. 조작 성능

8.1.1 시험방법

수동으로 개폐 또는 전환 조작을 실시한다.

8.1.2 판정 기준

조작 상태가 원활하고 확실해야 한다.

8.2. 토수 성능

8.2.1 일반사항

온냉수 및 드레인 혼합 꼭지는 냉수 쪽 및 온수 쪽 중 토수량이 많은 어느 한쪽으로 한다.

8.2.2 시험방법

a) 그림 2에 표시하는 시험 장치에 제품을 설치한다.

b) 토수 중의 수압을 0.1 MPa로 설정하고, 핸들 또는 레버를 완전히 열어 토수시킨다.

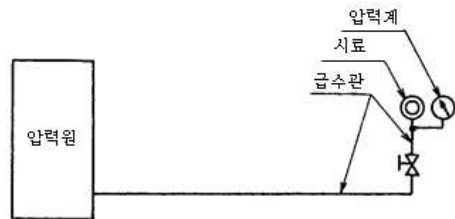


그림 2 — 토수 성능 시험 장치(예시)

비고 급수관은 시료와 동일 호칭 지름 이상의 관을 사용한다. 단 시료에 접속관은 사용하여 시험하는 경우에 접속관은 시료의 접속부 내경보다 작지 않아야 한다.

8.2.3 판정 기준

토수 성능은 토수량 6.0 L/min 이하로 한다.

비고 1 샤워 욕조용 및 욕조용 꼭지의 토수구 쪽 토수량 측정은 제외한다.

비고 2 샤워용은 해당 수도꼭지에 샤워호스(hose)를 부착한 상태로 측정한다.

8.3. 내압 성능

8.3.1 일반사항

꼭지의 몸통과 급수관이 분리되는 경우는 따로 시험을 하여도 좋다.

8.3.2 시험방법

a) 그림 3 또는 그림 4에 표시하는 시험 장치에 제품을 설치한다.

b) 레버 또는 핸들을 완전히 닫은 상태에서 내압부에 수압 1.7 MPa를 1분간 지속하여 가한다.

c) 공기압으로 시험할 경우는 0.4 MPa의 압력으로 5초간 지속하여 가한다.

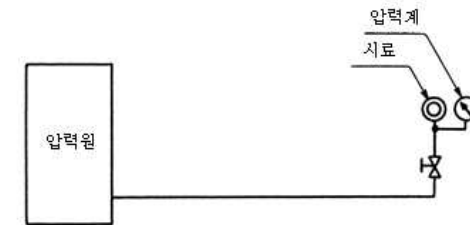


그림 3 — 내압 성능 시험 장치(수압에 의한 경우) (예시)

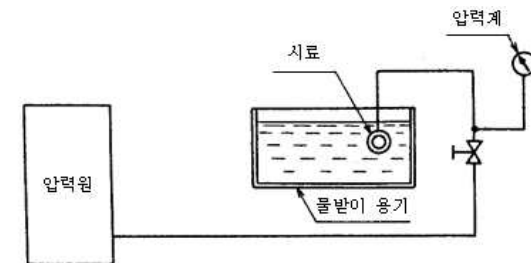


그림 4 — 내압 성능 시험 장치(공기압에 의한 경우) (예시)

8.3.3 판정 기준

내압부의 변형, 파손 및 누수가 없어야 한다.

8.4. 물충격 한계 성능

8.4.1 일반사항

- a) 급수관은 제품과 동일 호칭 지름으로 내부에 녹이 생기지 않고 팽창하지 않는 관을 사용한다.
- b) 물충격값은 토수 중의 수압을 포함한 압력으로 한다.
- c) 온냉수 및 드레인 혼합 꼭지는 온수 쪽 및 냉수 쪽의 지수 구조가 동일한 경우에는 어느 쪽으로 시험하여도 좋다.

8.4.2 시험방법

- a) 그림 5에 표시하는 시험 장치에 제품을 설치한다.
- b) 토수 중의 수압을 0.15 MPa로 유지하고, 핸들식은 120°, 레버식의 경우에는 완전히 전개하여 토수한다.
- c) 핸들 또는 레버를 0.5초로 닫았을 때의 압력을 측정한다.

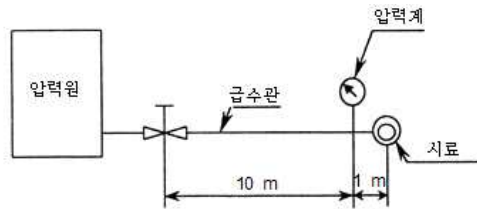


그림 5 — 물충격 한계 성능 시험 장치(예시)

8.4.3 판정 기준

물충격값(핸들 또는 레버를 닫았을 때의 압력)이 1.5 MPa 이하이어야 한다.

8.5. 내구 성능

8.5.1 일반사항

- a) 수압은 지수 상태에서 0.2 MPa 이상으로 한다.

- b) 사용수의 온도는 상온으로 한다.

- c) 개폐의 동작을 1회로 한다. 여기서 개폐 조작은 1시간에 1 200회 이상으로 실시한다.

- d) 한 개 레버식 온냉수 및 드레인 혼합 꼭지 및 완전 열림 각도가 90° 이하인 꼭지의 경우 최대 열림의 (3/8 ~ 4/5)로 실시한다.

8.5.2 시험방법

핸들 또는 레버의 개폐 조작을 20만회 실시한다.

8.5.3 판정 기준

시험 종료 후 다음에 표시된 성능을 만족해야 한다.

- a) 조작 성능

- b) 내압 성능

8.6. 역류 방지 성능

8.6.1 일반사항

샤워 욕조용, 세면 샤워용, 샤워용의 역류 방지 장치에 대하여 적용한다.

8.6.2 시험방법

- a) 그림 6에 표시하는 시험 장치에 제품의 토수구 쪽을 부착한다.
- b) 핸들 또는 레버를 전개하여 20 kPa의 수압을 30초간 지속한다.

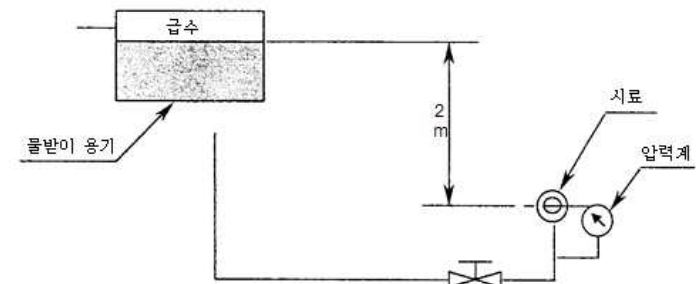


그림 6 — 역류 방지 성능 시험 장치(예시)

8.6.3 판정 기준

역류 방지 장치에서 시트 누설이 없어야 한다.

8.7. 내한 성능

8.7.1 일반사항

- a) 꼭지의 몸통으로 금속 재료 이외의 재료를 사용한 경우에 실시한다.
- b) 장치는 **부속서 D**의 **그림 D.1** 또는 **그림 D.2**를 참고한다.
- c) 온냉수 및 드레인 혼합 꼭지는 냉수 쪽 또는 온수 쪽 중 하나를 선택하여 배관에 연결한다.

8.7.2 시험방법

- a) 시료를 통상 사용하는 형태로 설치하여 상온수를 통수한다.
- b) 시험기의 개폐밸브를 닫아 통수를 중지하고 배수밸브를 열어 배관 및 시료 내 물을 뺀 후 10분간 방치한다.
- c) 시험 온도를 상온에서 서서히 $(-20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ 까지 내린 후 $(-20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ 에서 1시간 동안 유지한다.
- d) 시료를 해동한 후 통수한다. 이때 수압은 0.1 MPa로 한다.

8.7.3 판정 기준

시험 종료 후 다음의 성능을 만족하여야 한다.

- a) 조작 성능
- b) 토수 성능
- c) 내압 성능
- d) 물충격 한계 성능
- e) 역류 방지 성능

8.8. 내열 성능

8.8.1 일반사항

온수가 접촉되는 내압부에 금속 재료 이외의 재료를 사용하는 꼭지에 대하여 실시한다.

시험장치는 일반 꼭지 사용 조건과 동일한 조건으로 $(82 \pm 3) ^\circ\text{C}$, 0.3 MPa 온수의 연속 공급이 가능하여야 한다.

8.8.2 시험방법

시험장치에 꼭지를 연결하고 온수를 토수구로 흘려보내고, 급수압력 0.3 MPa, 토출수 온도 $(82 \pm 3) ^\circ\text{C}$ 로 1시간 동안 시험한다.

8.8.3 판정 기준

시험 종료 후 다음의 성능을 만족하여야 한다.

- a) 조작 성능
- b) 내압 성능

8.9. 용출 성능

8.9.1 일반사항

급수설비 및 말단급수설비 중 음용수 공급을 목적으로 하는 꼭지의 경우 수도법 시행령 제24조(위생안전기준)의 요건을 충족하여야 한다.

8.9.2 시험방법

환경부 고시 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법에 따른다.

8.9.3 판정 기준

수도법 시행령 제24조(위생안전기준)의 요건을 충족하여야 한다.

8.10. 온도제어 밸브 작동 시험

8.10.1 일반사항

- a) 수압은 지수 상태에서 0.2 MPa이상으로 한다.
- b) 온도제어 밸브의 닫힘 성능은 $(35 \pm 3) ^\circ\text{C}$ 에서 작동하여야 한다.
- c) 온도제어 밸브의 열림 성능은 $(28 \pm 3) ^\circ\text{C}$ 에서 작동하여야 한다

8.10.2 시험방법

온도제어 밸브의 닫힘과 열림 성능은 3회 반복 실시한다.

8.10.3 판정 기준

온도제어 밸브는 이상없이 작동하여야 한다.

8.11. 온도제어 밸브 내구 성능

8.11.1 일반사항

- 수압은 지수 상태에서 0.2 MPa 이상으로 한다.
- 단협 내구 성능 사용수(온수)의 온도는 (55 ~ 80) °C 로 한다.
- 열림 내구 성능 사용수(냉수)의 온도는 (4 ~ 25) °C 로 한다.
- 개폐의 동작을 1회로 한다.

8.11.2 시험방법

시험용 냉수와 온수를 각각 통수와 지수를 반복하는 것을 1회로 하여, **그림 7**과 같이 온도제어 밸브의 개폐 조작을 2만회 실시한다.

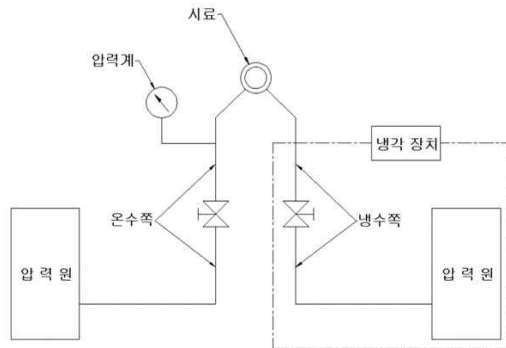


그림 7 — 온도제어 밸브 내구 성능 시험 장치(예시)

8.11.3 판정 기준

- 시험 후 냉수 온도 (4 ~ 25) °C에서 온도제어 밸브가 열려 드레인관 끝단부에서 물이 토수 되어야 하고, 온수 온도(55 ~ 80) °C 에서는 토수 되지 않아야 한다.
- 온도 표시 장치가 원활하게 작동하여야 한다.
- 8.10에 따라 시험 후 적합하여야 한다.

8.12. 드레인 절수 성능

8.12.1 일반사항

- 보일러에서 꼭지 말단까지의 온수관 길이는 (15 ± 0.5) m 로 한다.
- 드레인 절수 성능 시험 전 온수관의 배관수 온도(냉수)는 (4 ~ 25) °C 로 한다.
- 드레인 절수 성능 사용수(온수) 온도는 (55 ~ 80) °C 로 한다.
- 드레인 절수 성능 시험장치 및 방법은 8.12.2 및 **부속서 E**를 참고한다.

8.12.2 시험방법

- 그림 8에 표시하는 시험 장치에 설치한다.
- 꼭지가 부착된 온수관에 냉수를 완전히 채운다.
- 온수관의 수압(최대 0.3 MPa)이 가해진 상태에서 꼭지 핸들을 드레인 상태로 위치시킨 후 드레인한다.
- 꼭지의 온도제어 밸브에 의해 냉수의 드레인이 멈추고, 온수가 꼭지를 통해 토수될 때까지 실시한다.
- 꼭지의 드레인 관으로 드레인된 물의 양을 3회 측정하여 평균값을 구한다.

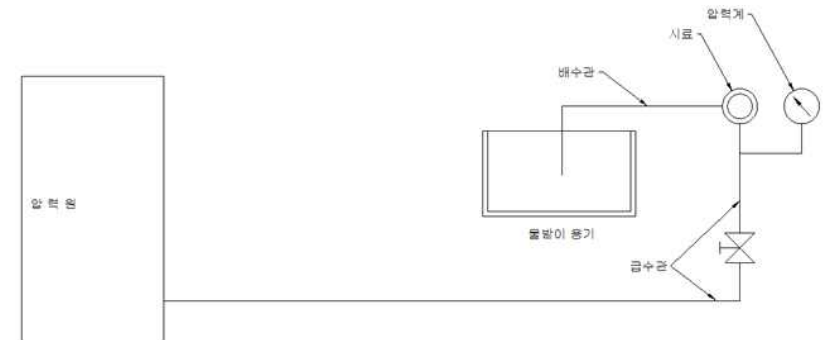


그림 8 — 드레인 절수 성능 시험 장치(예시)

8.12.3 판정 기준

드레인 절수 성능 시험에서의 토수량은 1.8 L 이상이여야 한다.

9 검사

꼭지의 검사는 **8절**에 제시된 시험방법에 따라 다음 각 항목에 대한 판정기준에 적합하여야 하고, **6절**, **7절** 및 **11절**의 규정에 적합하여야 한다.

- a) 조작 성능 검사
- b) 토수 성능 검사
- c) 내압 성능 검사
- d) 물충격 한계 성능 검사
- e) 내구 성능 검사
- f) 역류 방지 성능 검사
- g) 내한 성능 검사
- h) 내열 성능 검사
- i) 용출 성능 검사
- j) 온도제어 밸브 작동 시험
- k) 온도제어 밸브 내구 성능
- l) 드레인 절수 성능

10 제품의 호칭 방법

꼭지의 호칭 방법은 종류, 크기 호칭 및 보조 구분에 따른다.

보기	벽붙이 한 개 레버식 온냉수 및 드레인 혼합 꼭지	15	(샤워용)
	종류	크기 호칭	보조 구분
	대붙이 한 개 레버식 온냉수 및 드레인 혼합 꼭지	15	(세면용)
	종류	크기 호칭	보조 구분

비고 보조 구분은 중복하여 표시할 수 있으며, 필요에 따라서 그 기능을 표시할 수 있다.

11 표시

1.1. 핸들 또는 몸통 표시

꼭지의 핸들 또는 몸통에는 각인 또는 주출하여 잘 지워지지 않고, 설치되어 쉽게 알아볼 수 있는 곳에 다음의 사항을 표시하여야 한다.

- a) 제조자명 또는 그 약호
- b) 원산지(잘 보이는 곳에 한글 또는 영문 표기)

보기 한국 또는 KOREA

- c) 몸통 주요 재료(구리 및 구리합금 이외의 재료를 사용한 경우에 표시한다.)

보기 플라스틱 또는 스테인리스

1.2. 포장 표시

꼭지의 포장에는 잘 지워지지 않고, 쉽게 알아볼 수 있는 방법으로 다음의 사항을 표시하여야 한다.

- a) 종류, 크기 호칭 및 보조 구분(필요에 따라 기능을 함께 표시한다.)
- b) 제조자명(한글 또는 영문)
- c) 제조 연월
- d) 몸통의 주요 재료
- e) 나사 종류 **그림 B.1**에 표시한 d2부 나사의 치수 허용차가 KS B 0221의 **부표 2**(치수 허용차)에 따르는 경우에만 나사의 호칭을 표시한다.
- f) 온도제어 밸브 설정 온도
- 보기** 온도제어 밸브 설정 온도: 35 ℃
- g) 원산지(잘 보이는 곳에 한글 또는 영문 표기)
- 보기** 한국 또는 KOREA
- h) 연락처(제조자의 전화번호, 주소 등)

12 취급 설명서

제품에는 필요에 따라서 취급 설명서를 첨부할 수 있다

13 재검토 기한

이 인증기준은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 2월 28일(발령한 날)을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 2월 27일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부속서 A

(규정)

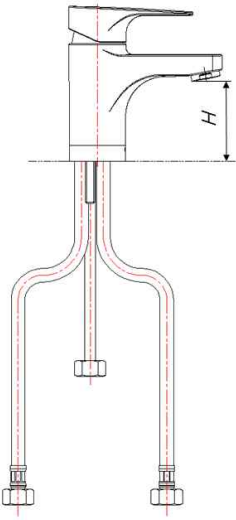
꼭지의 주요 치수

A.1 적용범위

이 부속서 A는 꼭지의 주요 치수에 대하여 규정한다.

A.2 주요 치수

꼭지의 주요 치수는 그림 A.1로 한다. 다만 모양은 보기를 나타낸 것으로 규정된 치수 외에는 주문자 또는 제조자의 고안 의장에 따를 수 있다.



단위: mm

크기 호칭	H(최소)
15	25

그림 A.1 — 세로 꼭지의 주요 치수

부속서 B (규정) 꼭지 부착부의 주요 치수

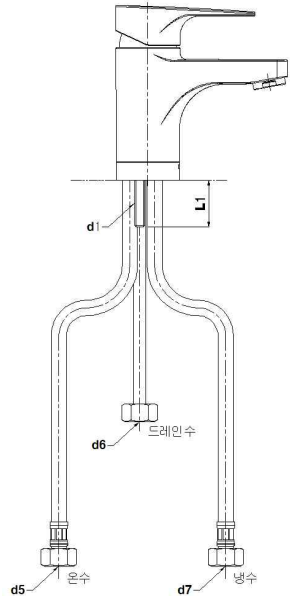
B.1 적용범위

이 부속서 B는 꼭지 부착부의 주요 치수에 대하여 규정한다.

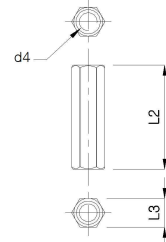
B.2 주요 치수

꼭지 부착부의 주요 치수는 그림 B.1, 그림 B.2 및 그림 B.3 와 같다.

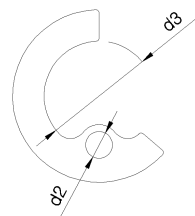
수도꼭지 고정 나사 및 온수, 냉수,
드레인수 연결부



수도꼭지 고정 너트



수도꼭지 고정 판

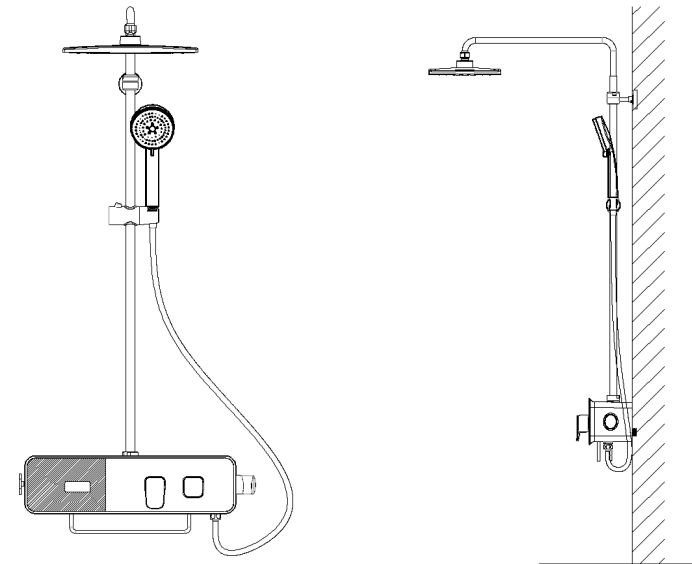


단위: mm

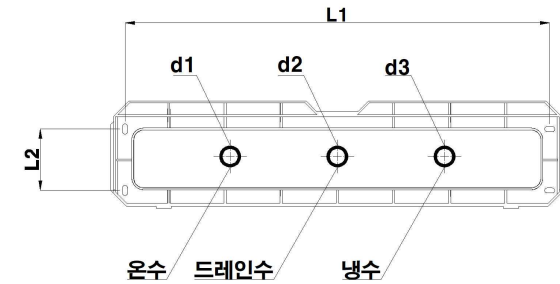
크기 호칭	d1	d2 (참고)	d3 (참고)	d4	d5	d6	d7	L1 (참고)	L3 (참고)	L3 (참고)
15	M8 × 1.25P	8.5	35	M8 × 1.25P	G ^{1/2}	G ^{1/2}	G ^{1/2}	35 이상	40	11

비고 d1부의 나사 및 d4부의 나사는 KS B 0201의 표 1에 따른다.

그림 B.1 — 부착부의 주요 치수



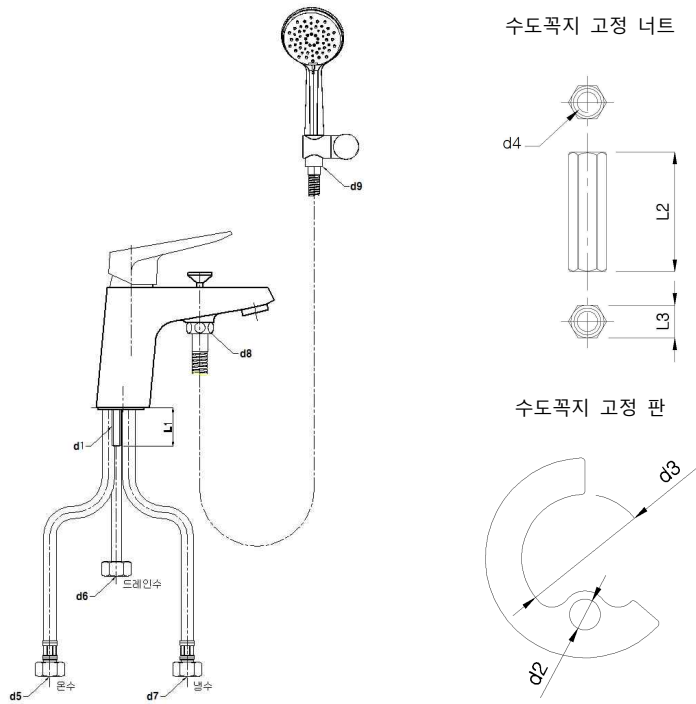
바디 브라켓



단위: mm

크기 호칭	d1	d2	d3	L1 (참고)	L2 (참고)
15	G ^{1/2}	G ^{1/2}	G ^{1/2}	416	60

그림 B.2 — 벽붙이 샤워용 부착부의 주요 치수



단위: mm

크기 호칭	d1	d2 (참고)	d3 (참고)	d4	d5	d6	d7	d8	d9	L1 (참고)	L3 (참고)	L3 (참고)
15	M8	8.5	35	M8	G ^{1/2}	G ^{1/2}	G ^{1/2}	G ^{1/2}	G ^{1/2}	35 이상	40	11

비고 d1부의 나사 및 d4부의 나사는 KS B 0201의 표 1에 따른다.

그림 B.3 — 세면 샤워용 부착부의 주요 치수

부속서 C (참고) 꼭지의 모양

C.1 적용범위

이 부속서 C는 본문 표 1에 명시된 꼭지의 종류별(보조 구분을 포함) 모양의 대표적인 예를 참고로 나타낸 것으로 규정의 일부는 아니다.

꼭지의 모양을 다음에 나타낸다.

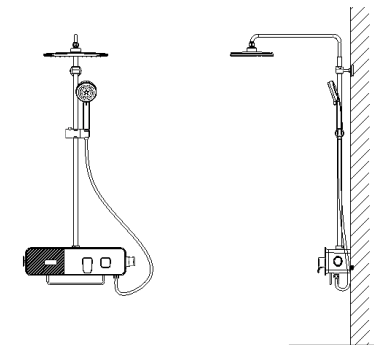


그림 C.1 — 벽볼이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지(샤워용)

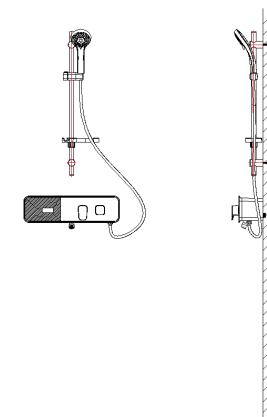


그림 C.2 — 벽볼이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지(샤워 욕조용)

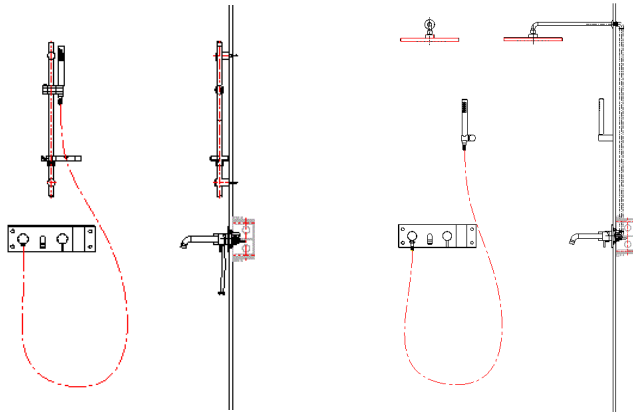


그림 C.3 — 벽볼이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지(매립형)

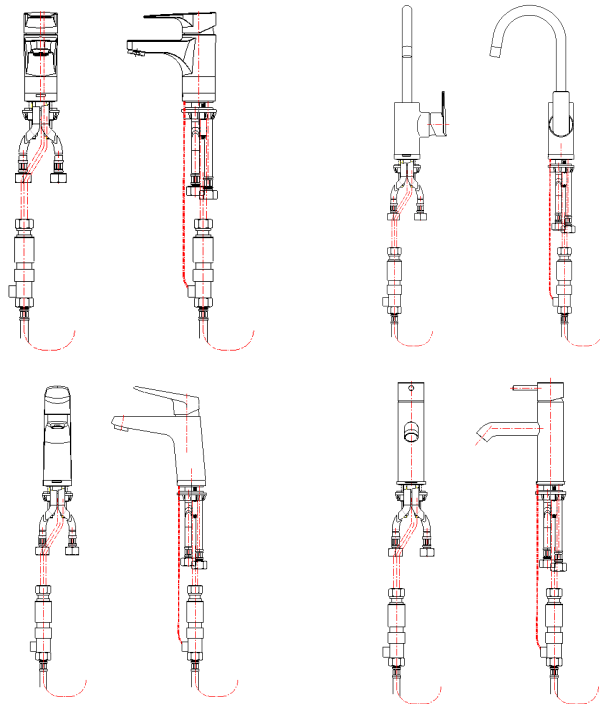


그림 C.4 — 대볼이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지(세면용)

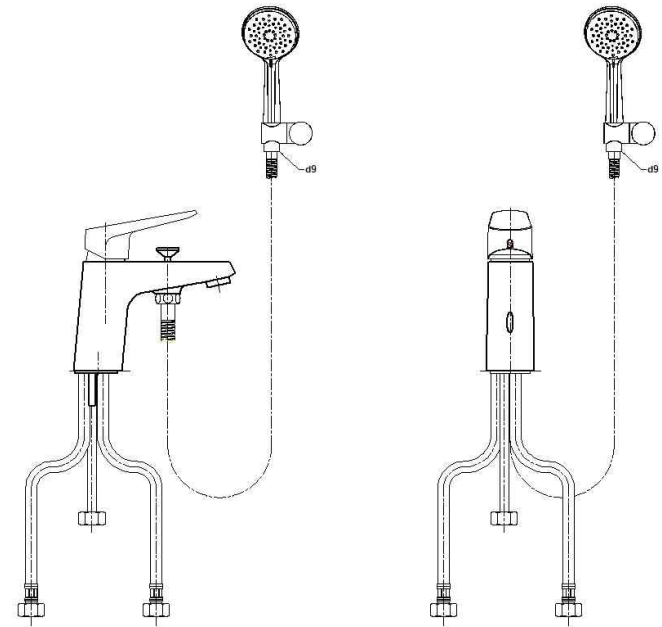


그림 C.5 — 대볼이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지(세면 샤워용)

부속서 D (참고) 내한 성능 시험 장치

D.1 장치

장치는 **그림 D.1** 또는 **그림 D.2**의 예시와 같이 한다.

- a) 배관은 물빠기에 지장이 없는 지름이어야 한다.
- b) 배관 수평부분의 경사는 1/100 이상으로 한다.

참고 경사는 물을 빠기 위한 용도로 설치한다. 따라서 그림 D.1의 경우 시험기구를 수평부분의 배관의 위 또는 아래에 배치할 수 있다. 시험기구를 위쪽에 배치할 경우, 수평부분의 배관이 먼저 내려가게 되어 시험기구 쪽에서 배수가 되도록 한다.

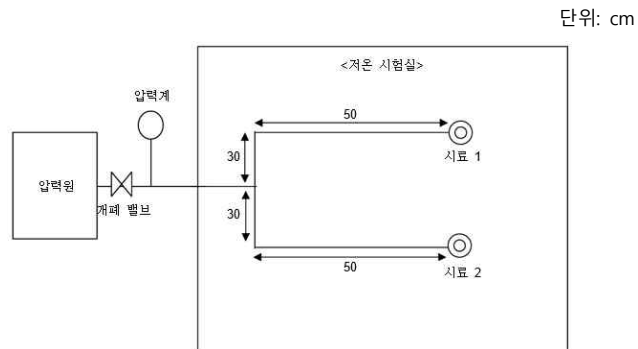


그림 D.1 — 내한 성능 시험 장치 구성1

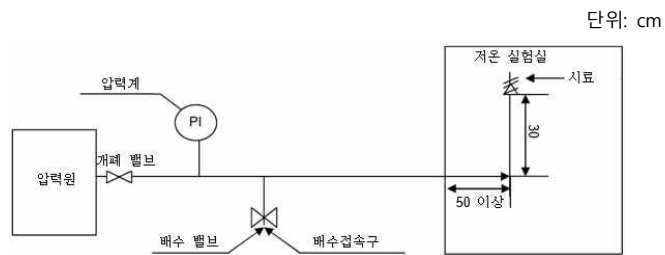


그림 D.2 — 내한 성능 시험 장치 구성2

부속서 E (규정) 드레인 절수 성능 시험방법

E.1 적용범위

온수관 내 냉수 활용 절수 시스템이 적용된 옥실 수도꼭지의 드레인 절수 성능에 대한 시험방법에 대하여 규정한다.

E.2 용어의 정의

E.2.1 토수량

수도꼭지의 온도제어 밸브에 의해 온수관내 시험용 냉수의 드레인이 멈추고, 시험용 온수가 꼭지를 통해 토수될 때까지의 물의 양

E.2.1 드레인 절수 성능 시험 장치

수도꼭지의 드레인 관(배수관)으로 토수된 물의 양을 측정하기 위해, 시험용 온수를 공급할 수 있는 항온조와 급수관, 압력을 가할 수 있는 펌프 및 감압밸브로 구성된 시험 장치

E.3 시험용 기구

E.3.1 드레인 절수 성능 시험 장치

드레인 절수 성능을 시험하기 위한 시험 장치의 구성은 **그림 E.1**에 나타난 것으로 한다.

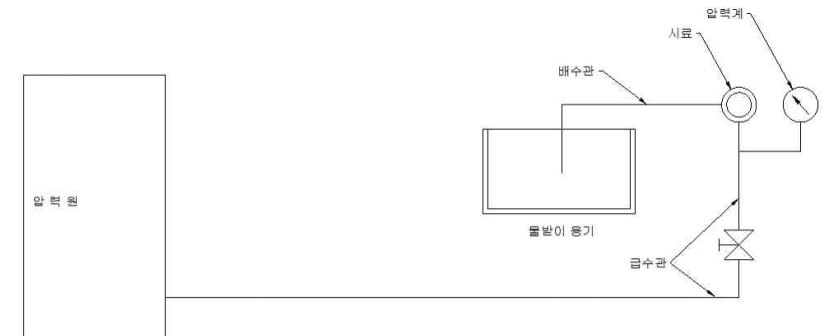


그림 E.1 — 드레인 절수 성능 시험 장치(예시)

E.3.2 온수관 및 배수관

드레인 절수 성능 시험 장치에 사용되는 온수관(급수관)은 표 E.1에 나타난 것 또는 동등한 내경 (약 12 mm)을 가진 것으로 한다.

표 E.1 — 배관의 종류(예시)

표준번호	재료	설계압력에 따른 용도 분류	공칭 치수(DN/OD)	관
KS M 3363	PB	2종/1.0 MPa	16	S4

E.4 시험방법

드레인 절수 성능 시험 장치에서 온수 공급원은 보일러 또는 항온조를 사용하며, 온수관의 지수압력을 유지하기 위하여 펌프 및 감압밸브 등을 사용할 수 있다.

시험 전 분배관 및 차단밸브를 이용하여 시험용 냉수를 온수관에 완전히 채운 후, 온수관의 수압이 최대 0.3 MPa이 가해진 상태에서 꼭지의 핸들을 드레인 상태로 위치시킨 후 시험용 온수를 통수시킨다.

꼭지의 온도제어 밸브에 의해 시험용 냉수가 드레인 관으로의 통수가 멈추고, 온수가 꼭지를 통해 토수 될 때까지 실시한다.

꼭지의 드레인 관으로 드레인된 물의 양을 측정한다. 동일한 시험방법으로 3회 실시 후, 평균값을 구하여 드레인 절수 성능을 평가한다.

산업융합 신제품의 적합성 인증심사기준

산업융합신제품명	온수관 내 냉수 활용 절수 시스템이 적용된 욕실 수도꼭지
최종 의결일	2024년 10월 22일

- 인증 업무에 대한 처리 절차와 방법은 산업융합촉진법, 산업표준화법 및 KS Q 8001, KS인증제도 – 제품인증에 대한 일반 요구사항에 따른다.
- 산업융합 신제품의 적합성 인증심사기준(이하 “적합성 인증심사기준” 이라 한다)은 산업융합촉진법 제13조제3항 및 산업표준화법 시행규칙 별표8(인증심사 기준)을 기반으로 작성되었으며, KS Q 8001 부속서 B(공장심사보고서) 작성 등 인증심사에 대한 판단 기준으로 활용한다.

문의: 산업통상자원부 국가기술표준원 인증산업진흥과(043-870-5502)

가. 품질경영 관리

심사사항	심 사 기 준
1) 사내표준화 및 품질경영의 추진	가) 경영책임자는 표준화 및 품질경영을 합리적으로 추진해야 한다. 나) 기업의 사내표준 및 관리규정은 산업융합 신제품의 적합성 인증 기준(이하 “적합성 인증 기준”이라 한다)을 기반으로 회사 규모에 따라 적합하게 수립하고 회사 전체 차원에서 적용해야 한다. 다) 품질경영의 추진계획은 적합성 인증 기준, 적합성 인증심사 기준의 요구 수준 이상으로 보증할 수 있도록 입안해야 한다.
2) 사내표준화와 품질경영의 도입 및 확산을 위한 활동	가) 품질경영을 총괄하는 품질경영부서(임직원이 20인 이하 기업은 품질관리담당자)는 독립적으로 운영해야 한다. 나) 제안 활동 또는 소집단 활동 등을 통해 품질개선 활동을 실시하고, 사내표준화와 품질경영 활동 전반에 대해 자체 점검을 1년 이내의 주기로 실시하여 그 결과를 경영에 반영해야 한다.

나. 자재 관리

심사사항	심 사 기 준
1) 검사항목	적합성 인증 기준에 따른 주요 자재명 및 자재별 검사항목을 사내표준에 규정해야 한다. 다만, 주요 자재관리 목록(부품, 모듈 및 재료 등)은 인증심사기관에 심사 전 제출하여 적정성을 확인 받아야 하며, 심사 후에도 변경사항이 있을 경우 인증심사기관의 승인을 받아야 한다.
2) 자재품질기준	자재의 품질기준은 생산제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 규정해야 한다.
3) 검사방법	자재의 검사방법은 제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 한국산업표준(KS)에 규정된 품질관리 기법을 활용하여 규정해야 한다.
4) 이행사항	사내표준에 따라 자재를 인수할 때에는 품질검사(이하 이 표에서 "인수검사"라 한다) 및 자재관리를 해야 한다.
<비고> 1. 자재는 한국산업표준(KS) 인증제품을 우선적으로 사용해야 하고, 한국산업표준(KS) 인증제품 또는 양질의 자재라고 인정될 때에는 자재를 공급하는 업체의 시험성적서, 외부공인 시험기관의 시험성적서, 부품을 자체 제조하는 경우에는 공정관리 기록 등으로 인수검사를 갈음할 수 있다. 2. 인증을 받은 기업은 제품의 종류, 공정의 특수성 및 제조기술의 개발에 따라 자재를 대체 또는 생략하거나 검사항목을 늘리거나 줄일 수 있으며, 이러한 경우 변경사항을 인증심사기관에 제출하여 승인을 받아야 한다. 변경사항을 인증심사기관에 제출하지 않고 자재를 대체하거나 생략한 경우, 인증기관은 해당 제품이 적합성 인증 기준에 현저히 맞지 않은 것으로 간주하여 인증을 취소할 수 있다.	

다. 공정·제조설비 관리

심사사항	심사기준
1) 검사 또는 관리항목	적합성 인증 기준에 따른 주요 공정명 및 공정별 검사 또는 관리 항목, 주요 제조설비명을 사내표준에 구체적으로 규정해야 한다.
2) 검사 또는 공정관리 방법	제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 한국산업표준(KS)에 규정된 적절한 관리기법을 적용하여 중간검사 또는 공정관리 방법을 규정해야 한다.
3) 이행사항	공정관리자가 사내표준에 따라 중간 검사·관리를 하여 그 결과를 기록·활용할 수 있어야 한다.
4) 제조 작업 표준	각 공정에 대하여 사용설비, 작업방법, 작업조건, 작업상의 유의사항 등을 규정하고 이에 따라 작업을 실시해야 한다.
<비고> 1. 공정에 대해서는 외주가공을 허용하되, 외주가공을 하려는 자는 그 공정에 대한 관리규정을 정하여 제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증되도록 관리해야 한다. 필요한 경우 인증심사기관은 공장심사 시 외주가공 업체에 대한 현장 확인을 실시할 수 있다. 2. 해당 제품을 생산하기에 적합한 제조설비를 보유하고, 설비의 성능을 유지하기 위한 점검, 보수, 유회관리 등의 관리규정을 구체적으로 정하여 이에 따라 실시해야 한다. 다만, 공정관리에서 외주가공이 허용된 경우에는 제조설비를 보유하지 않아도 된다. 3. 지정된 설비관리자가 설비관리규정에 따라 관리할 수 있어야 한다.	

라. 제품 관리

심사사항	심사기준
1) 제품 설계 및 개발 절차·계획	제품의 설계 및 개발 절차를 사내표준에 구체적으로 규정해야 한다.
2) 제품 품질 검사 항목	제품의 검사항목 및 품질기준을 구체적으로 사내표준에 규정해야 하고, 제품의 품질기준은 적합성 인증 기준에서 정한 품질검사 항목을 포함하여 그 수준 이상이어야 한다.
3) 검사 방법	제품의 검사방법은 제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 적합성 인증 기준에 규정된 적절한 검사 방법을 적용해야 한다.
4) 이행사항	가) 사내 표준에 따라 제품의 설계 및 개발을 이행하고, 관련 활동에 대한 계획을 수립·유지해야 한다. 나) 제품의 품질에 대한 사내 표준에 따라 검사를 실시하고 그 기록을 공정 개선 및 제품의 품질 향상에 활용해야 한다. 다) 제품시험 검사자가 적합성 인증 기준 및 사내표준에 따라 시험검사를 할 수 있어야 한다.
<비고> 1. 중간검사와 중복되는 제품검사의 항목은 중간검사로 갈음할 수 있다. 2. 제품이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 관리될 수 있도록 일정한 주기를 정하여 시험한 외부 공인시험기관의 시험성적서를 보유한 경우 그 시험항목에 대하여는 제품시험을 생략할 수 있다. 3. 심사원은 제품 시험검사자의 시험 수행능력을 확인하기 위해 제품의 주요 검사 항목에 대한 현장 입회시험을 실시할 수 있다. 4. 공장심사와 별도로 제품의 설계평가가 필요한 경우, 적합성 인증 기준에 따른 품목별 인증심사기준에 규정하여 실시할 수 있다.	

마. 시험·검사설비 관리

심사사항	심 사 기 준
1) 주요 설비명 1. 토수성능 시험기 2. 내압성능 시험기 3. 물충격 한계성능 시험기 4. 역류방지 성능 시험기 5. 내구성능 시험기 6. 표면처리 검사설비 1) 도금두께 측정기 2) 도장두께 측정기 3) 도금 내식성 및 밀착성 시험기 7. 치수측정기류 1) 버어니어캘리퍼스 2) 마이크로미터 3) 다이얼게이지 4) 두께게이지 5) 나사게이지 8. 내한성능 검사설비 9. 내열성능 검사설비 10. 온도제어 밸브 내구 작동 시험기 11. 온도제어 밸브 내구 성능 시험기 12. 드레인 절수 성능 시험기	적합성 인증 기준 및 적합성 인증심사기준에서 정한 주요 시험·검사설비를 포함하여 시험·검사설비명을 사내표준에 구체적으로 규정해야 한다. 가) 해당 적합성 인증 기준에 규정되어 있는 품질의 특성과 자재 및 제품을 검사하기 위해 필요한 시험·검사설비를 보유한 경우에는 설비의 정밀도·정확도를 유지하기 위해 「국가표준기본법」 제3조제17호에 따른 교정을 실시하되, 사용빈도와 측정기의 특성 등을 고려하여 회사의 실정에 맞는 시험·검사설비의 관리규정을 정하고 이에 따라 실시해야 한다. 나) 정밀도와 정확도를 확인하기 위한 시험·검사설비의 설치장소가 적정하고, 시험·검사설비의 사용 상황을 체계적으로 관리하고 있어야 하며, 시험·검사설비 관리자는 시험·검사설비의 관리규정에 따라 관리할 수 있어야 한다. 다) 시험·검사설비를 보유하지 않아, 외부설비를 사용한 경우에는 제품이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 관리될 수 있도록 관리규정을 정하고 사용계약을 체결하여 체계적으로 관리해야 한다.
<비고>	제품이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 관리될 수 있도록 일정한 주기를 정하여 외부설비를 사용하거나 외부공인시험기관의 시험성적서로 품질관리를 대신하는 경우 그 시험항목에 대한 시험·검사설비를 갖추지 않아도 된다. 다만, 공인시험기관을 제외한 외부설비를 사용한 경우 공장심사 시 외부설비 업체에 대한 현장 확인을 실시할 수 있다.

바. 소비자보호 및 환경·자원관리

심사사항	심 사 기 준
1) 소비자보호	가) 소비자가 제기한 불만사례의 경로를 추적하여 원인을 분석하고 개선 및 재발방지 조치를 해야 한다. 나) 소비자에게 제품의 사용 등에 대한 정보를 제공하고 소비자의 불만 및 피해보상에 대해 처리방법을 규정해야 한다.
2) 환경관리	가) 적합성 인증 기준에 따른 제품 요구사항의 적합성을 달성하기 위해 필요한 작업환경을 사내표준에 규정하고 지속적으로 관리해야 한다. 나) 청정한 작업환경을 조성하기 위한 활동이 회사 전체적으로 실행되고 지속적으로 관리되어야 한다. 다) 작업능률의 향상과 종업원의 안전 및 복지를 고려한 작업환경을 갖추어야 한다.
3) 자원관리	가) 교육훈련계획에 따라 종업원에게 표준화 및 품질경영에 관한 교육·훈련을 실시하고, 생산·품질경영부서의 경영간부에 대해 표준화 및 품질경영 전문교육기관의 교육실적이 있어야 한다. 나) 품질경영을 효과적으로 추진할 수 있도록 자격을 갖춘 품질관리 담당자를 확보해야 한다. 다) 품질관리 담당자는 다음의 직무를 수행해야 한다. (1) 사내표준화와 품질경영에 대한 계획의 입안 및 추진 (2) 사내표준의 제정·개정 등에 대한 총괄 (3) 제품 및 가공품의 품질수준 평가 (4) 각 공정별 사내표준화 및 품질관리의 실시에 관한 지도·조언 및 부문 간의 조정 (5) 공정에서 발생하는 문제점 해결과 조치, 개선대책에 관한 지도 및 조언 (6) 종업원에 대한 사내표준화 및 품질경영에 관한 교육훈련 추진 (7) 부품을 제조하는 다른 업체에 대한 관리에 관한 지도 및 조언 (8) 불합격품 또는 부적합 사항에 대한 조치 (9) 해당 제품의 품질검사 업무 관장

사. 제품시험을 위한 샘플링 방식

번호	검사항목	로트의 크기	시료의 크기 (n)	판정 기준		비고
				Ac	Re	
	적합성 인증 기준의 전 검사 항목	재고량	2	0	1	인증심사 시
<비고> 1. 로트의 크기는 시료크기의 10배 이상이어야 하며 재고량은 로트크기 이상이어야 한다. 2. 인증심사 시 시료채취는 인증구분별로 샘플링 한다. 3. 시판품조사 시 시료채취는 「적합성 인증 기준의 표 1. 종류, 크기의 호칭 및 보조 구분」의 종류별 주로 생산되는 대표 종류 1가지에 대하여 n=2로 한다.						

아. 제품시험 결과에 따른 결함 구분

번호	제품 검사 항목	결함구분		
		경결함	중결함	치명결함
1	토수성능		○	
2	조작성능		○	
3	내압성능			○
4	물충격한계성능		○	
5	역류방지성능		○	
6	내구성능		○	
7	내한성능		○	
8	내열성능		○	
9	온도제어 밸브 작동 시험		○	
10	온도제어 밸브 내구 성능		○	
11	드레인 절수 성능		○	
15	구 조	○		
16	치 수 - 나사부 및 꼭지 부착 나사의 치수		○	
17	표면처리		○	
18	표 시 - 원산지 - 기타 표시사항	○	○	

자. 제품인증표시의 방법

상품의 단위	표시 장소	표시 방법	표시 내용
포장마다	잘 보이는 곳	인쇄 또는 프린트	1. 한국산업표준(KS)표시도표: KS마크 지름 10 mm이상 2. 적합성 인증 기준명 3. 인증번호 4. 제조연월 5. 제조자명(한글 또는 영문) 6. 원산지(한글 또는 영문) 7. 인증기관명 8. 연락처(전화번호, 주소 등) 9. 적합성 인증 기준의 표시사항
제품마다	몸통 또는 핸들의 잘 보이는 곳	각인 또는 주출	1. 한국산업표준(KS)표시도표: KS마크 지름 3 mm이상 2. 제조자명 또는 그 약호 (한글 또는 영문) 3. 원산지(한글 또는 영문) 4. 몸통 주요재료(구리 및 구리합금 이외의 재료를 사용한 경우)

차. 제품의 인증구분(종류·등급·호칭 또는 모델)

적합성인증기준명	종류·등급·호칭 또는 모델
온수관 내 냉수 활용 절수 시스템이 적용된 욕실 수도꼭지	종류별
<비고>	

부속서 A

(참고)

재검토 기한

이 인증심사기준은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 2월 28일 (발령한 날)을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 2월 27일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.